

Контролно за определение на отбора за 63 МОМ 2022

23 май 2022 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и $\log_* : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{N}$ са дефинирани чрез

$$\forall n, \tau(n) = |\{k \in \mathbb{N}, k \mid n\}| \text{ и } \forall x \in \mathbb{R}_+, \log_*(x) = \min\{k \in \mathbb{N}, \underbrace{\log_2 \dots \log_2(x)}_{k \text{ пъти}} \leq 1\}.$$

Нека $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ е неограничена функция, удовлетворяваща $f(\tau(n)) = \tau(f(n))$ за всяко естествено число n . Да се докаже, че съществува $b > 0$ и безброй много естествени числа n , за които $f(n) \geq \log_*(n) - b$.

Задача 2. Да се докаже, че съществуват само краен брой четворки от естествени числа (a, b, c, n) , за които е изпълнено

$$n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}.$$

Задача 3. Нека ω е описаната окръжност за триъгълник ABC и нека Ω_A е външновписаната му окръжност, която се допира до страната BC . Точките X и Y са пресечните точки на ω и Ω_A . Точките P и Q са петите на перпендикулярите, спуснати от A към допирателните към Ω_A през точките X и Y съответно. Допирателната през P към описаната окръжност за триъгълник APX пресича допирателната през Q към описаната окръжност за триъгълник AQY в точка R . Да се докаже, че $AR \perp BC$.

Контролно за определение на отбора за 63 МОМ 2022

23 май 2022 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Даден е изпъкнал четириъгълник $ABCD$. Точките P и Q са вътрешни за него и са такива, че

$$\begin{aligned}\angle PAD &= \angle PCB, & \angle PDA &= \angle PBC, \\ \angle QAB &= \angle QCD, & \angle QBA &= \angle QDC.\end{aligned}$$

Нека I_1 , I_2 , I_3 и I_4 са центровете на вписаните окръжности на триъгълниците ADP , BCP , ABQ и CDQ , съответно. Да се докаже, че правите I_1I_2 и I_3I_4 са перпендикулярни.

Задача 5. Очите на фокусник са завързани, докато един от зрителите избира естествено число n и подрежда $4n$ еднакви монети в редица, като $3n$ от тях сочат ези, а останалите - тура. После в залата влиза помощникът и по своя преценка преобръща m от монетите, сочещи ези. Фокусът е *успешен*, ако след развързване на очите на фокусника, той възстанови първоначалната редица. Да се намери най-голямото възможно m (в зависимост от n), при което фокусникът и помощникът могат да се договорят за такава стратегия, при която фокусът е винаги успешен.

Забележка: Стратегията при максималната стойност на m да е експлицитна!

Задача 6. Заек и костенурка започват да бягат около основата на квадратна кула едновременно, от един и същ връх, в една и съща посока, със скорости съответно 1 и $0 < x < 1$. След време $T > 0$ двамата едновременно се озовават отново в същия първоначален връх. Да се намерят всички рационални стойности на x , за които по време на бягането, времето, през което костенурката вижда заека пред себе си, е xT .